

LEZIONE 2

ARCHITETTURA DI UN SISTEMA DI BASI DI DATI

ASTRAZIONE E MODELLO DEI DATI

ASTRAZIONE

- Il micromondo (dominio di interesse) è descritto per **concetti**
- Tutti i **dettagli dell'implementazione** della base di dati sono **nascosti** all'utente.

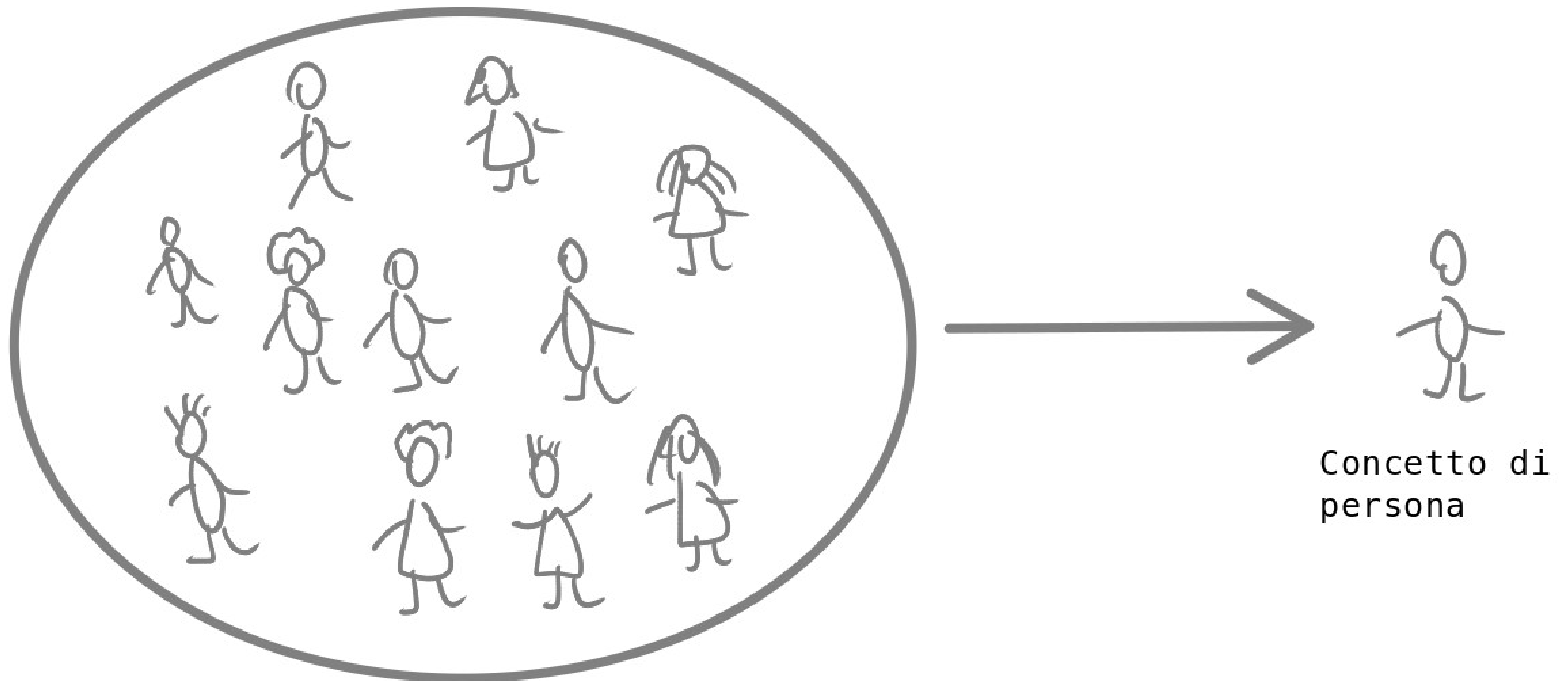
MODELLO DEI DATI

E' un **insieme di concetti** usati per descrivere:

- la **struttura** di una base di dati
- le **operazioni** per manipolare le strutture
- i **vincoli** che la base di dati deve rispettare

ASTRAZIONE

- Processo di identificazione di un concetto a partire da un insieme di oggetti
 - in base ad alcune proprietà dei medesimi



MODELLO DEI DATI

DEVE:

permettere di rappresentare una certa realtà:
fornire un insieme di strutture simboliche per descrivere la realtà



Corso di basi di dati I

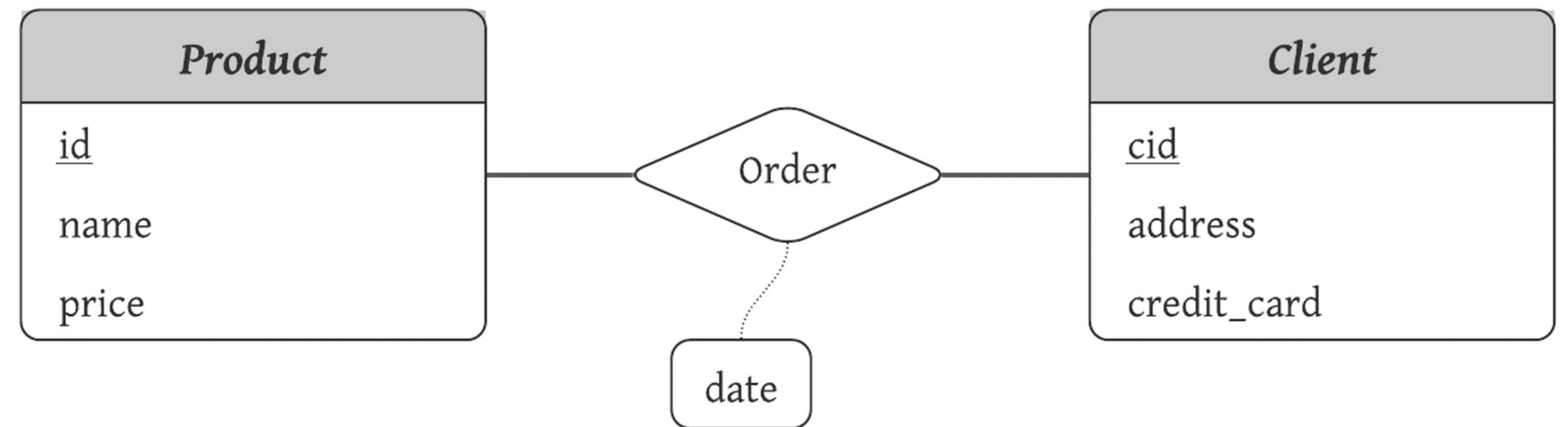
MODELLI DEI DATI

- CONCETTUALI
- DI BASSO LIVELLO (fisici)
- IMPLEMENTABILI o RAPPRESENTAZIONALI
 - Si possono implementare nel DBMS
 - Non sono lontani dalla rappresentazione del micromondo (dominio di interesse)
 - Es: modello relazionale.

MODELLI CONCETTUALI

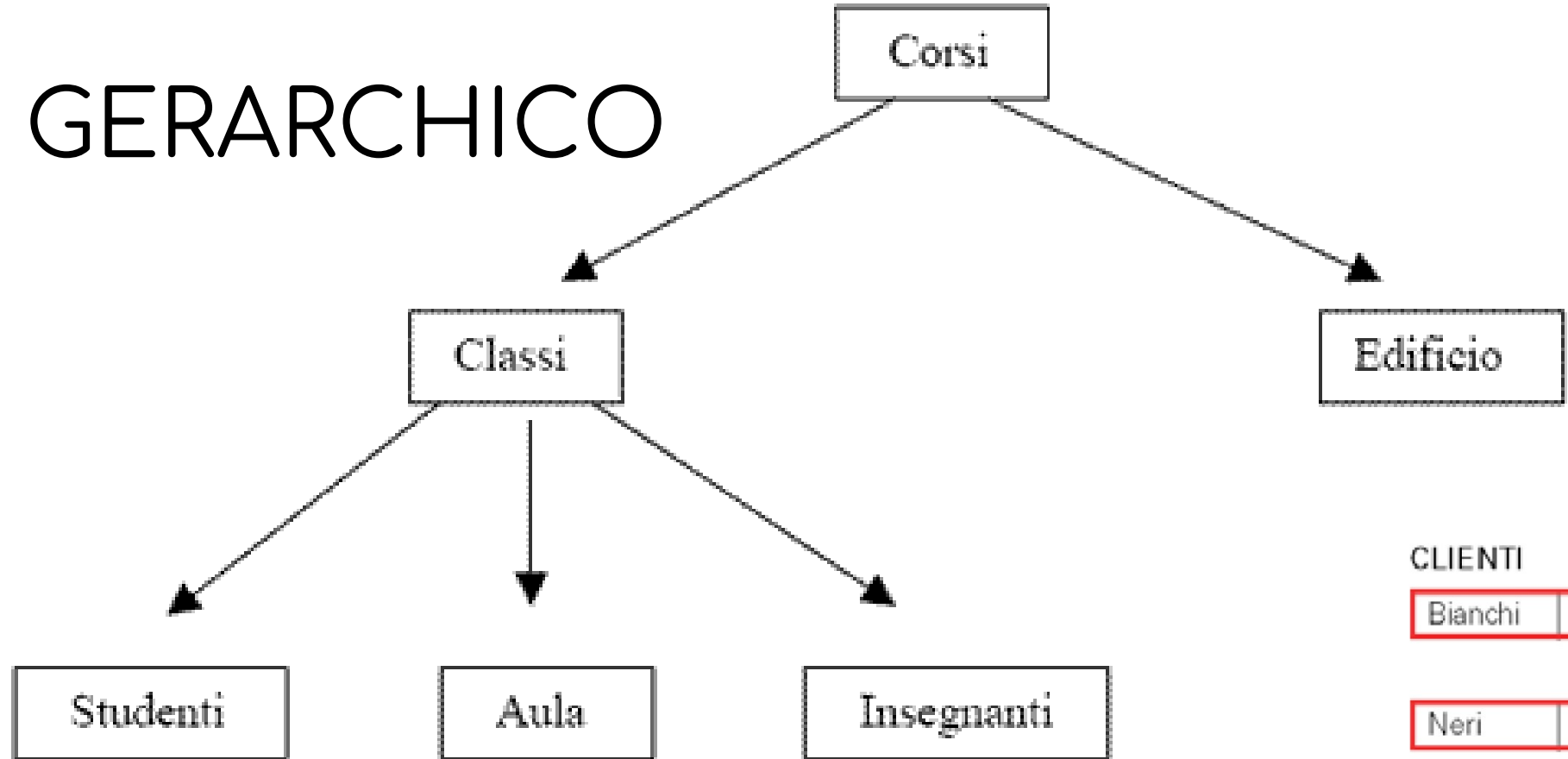
- Entità
- Attributi
- Relazioni

Il più comune modello concettuale è il modello **entità-relazione (ER)**.

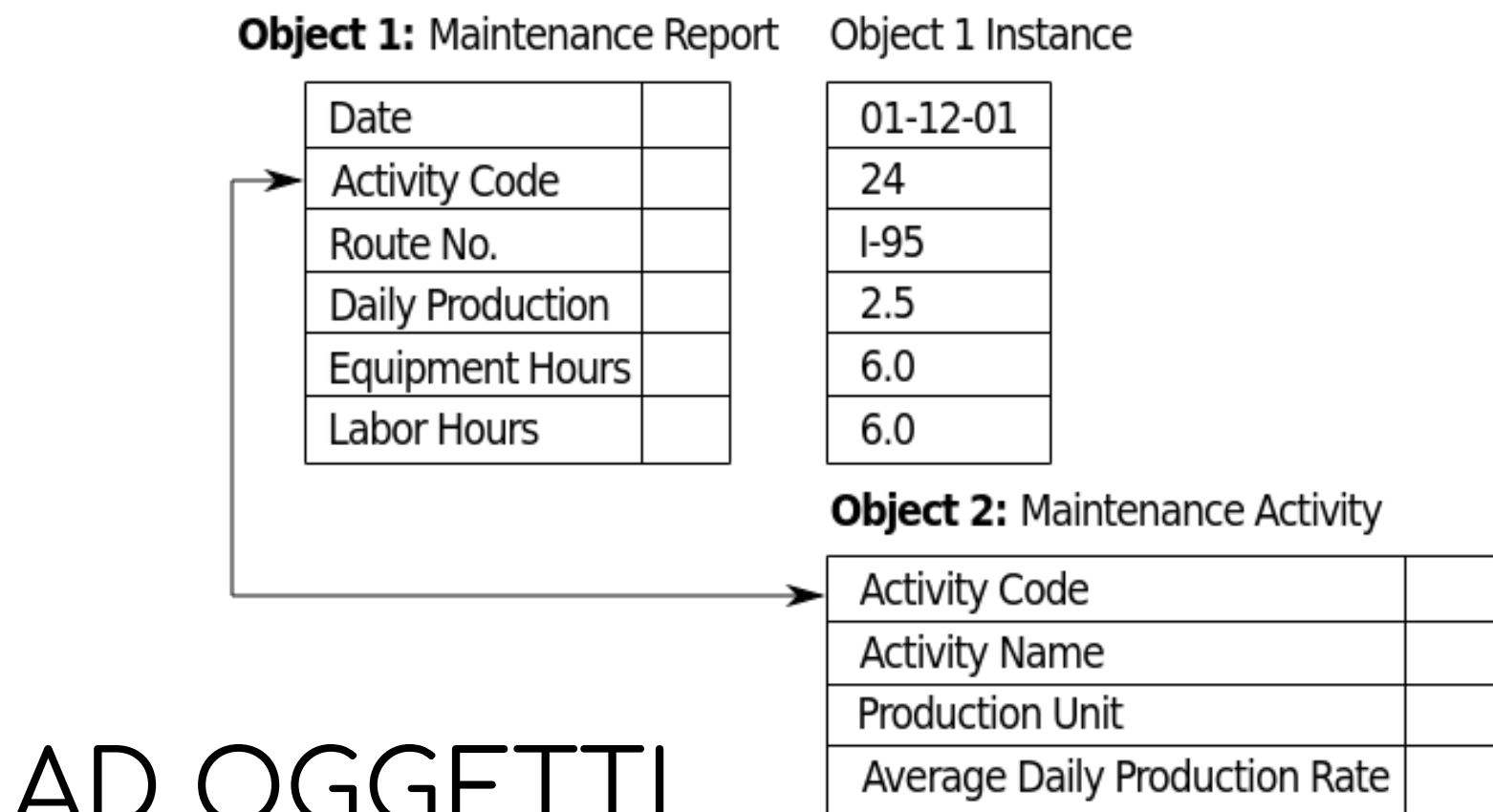
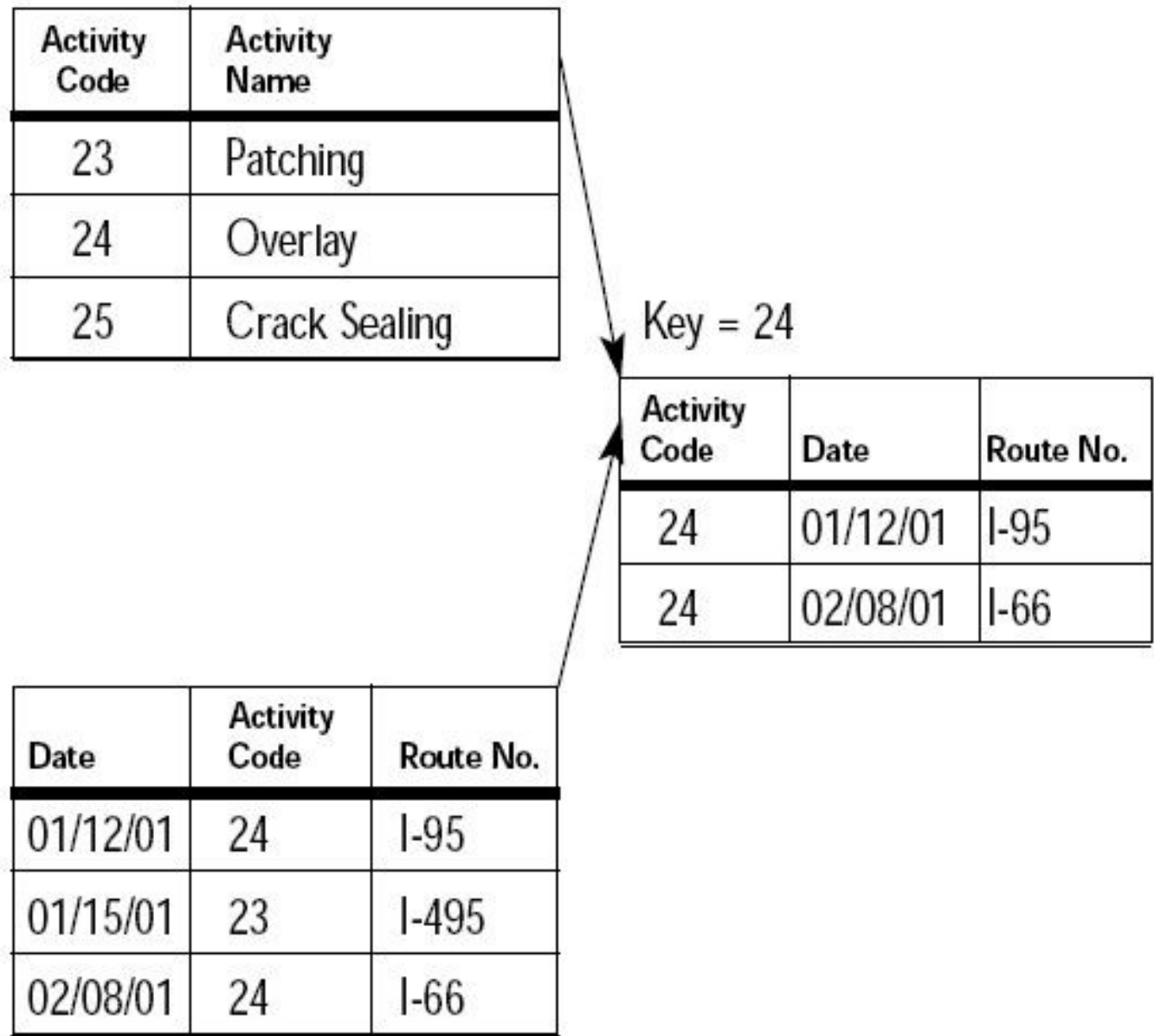
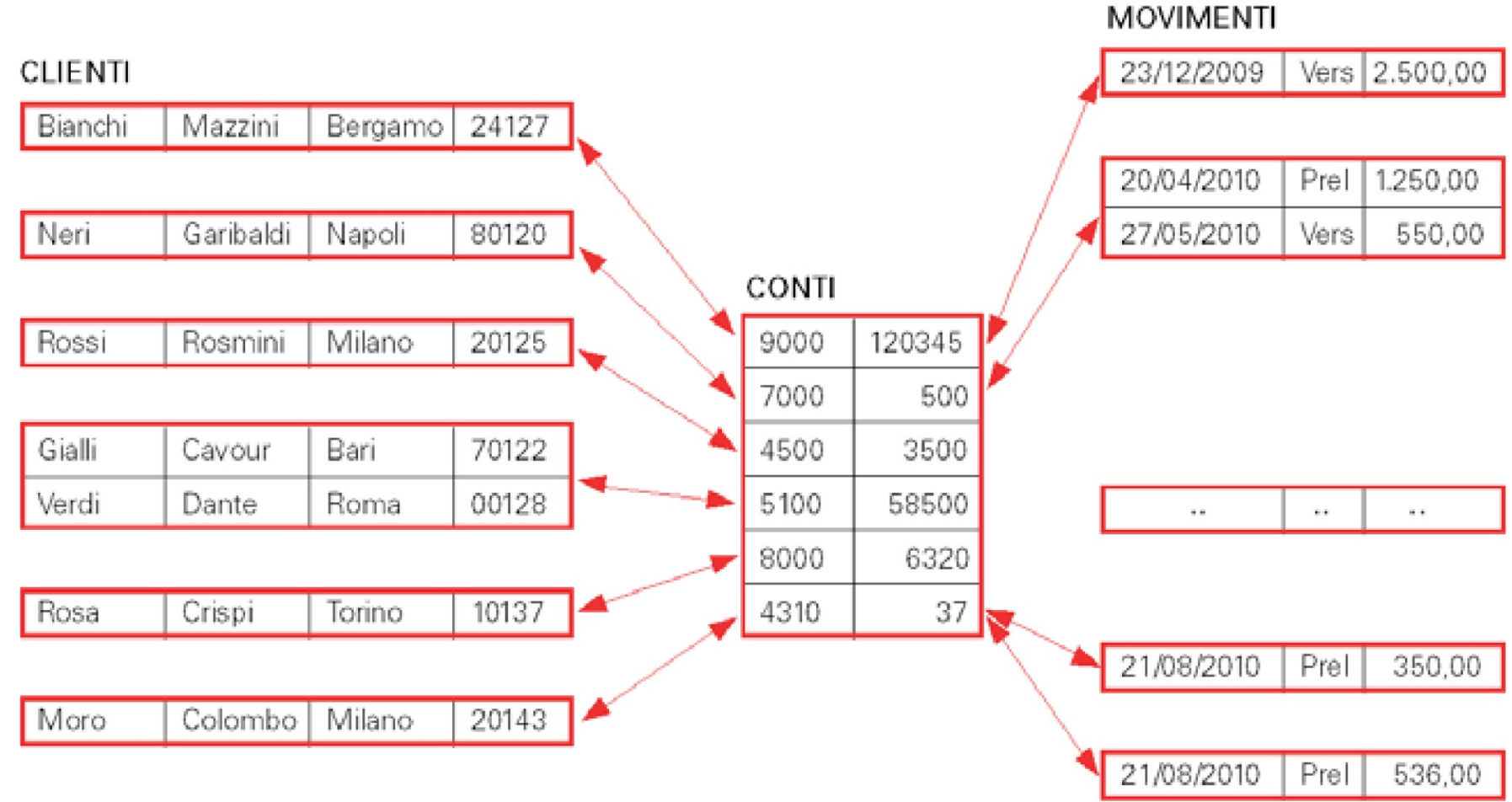


ESEMPI DI MODELLI IMPLEMENTABILI

GERARCHICO



RETICOLARE



AD OGGETTI

RELAZIONALE

SCHEMI, ISTANZE, STATO
DI UNA BASE DI DATI

ESEMPIO DI SCHEMA

STUDENTE		
NOME	MATRICOLA	ANNO

CORSO		
DENOMINAZIONE	SEMESTRE	TITOLARE

PREREQUISITI	
DENOMINAZIONE	PROPEDEUTICITA'

VOTAZIONE		
NOME	DENOMIN.	VOTO

Ogni oggetto nello schema è detto **costrutto di schema**

STATO DI UN DATABASE

Db in “stato vuoto”, senza dati.

STUDENTE

NOME	MATRICOLA	ANNO

$T=0, S=S_0, I=\{\}$

STATO DI UN DATABASE

Db in “stato vuoto”, senza dati.

Db in “stato iniziale”

STUDENTE		
NOME	MATRICOLA	ANNO

$T=0, S=S_0, I=\{\}$



STUDENTE		
NOME	MATRICOLA	ANNO
Verdi	N86000579	3

$T=1, S=S_1, I=\{I_1\}$

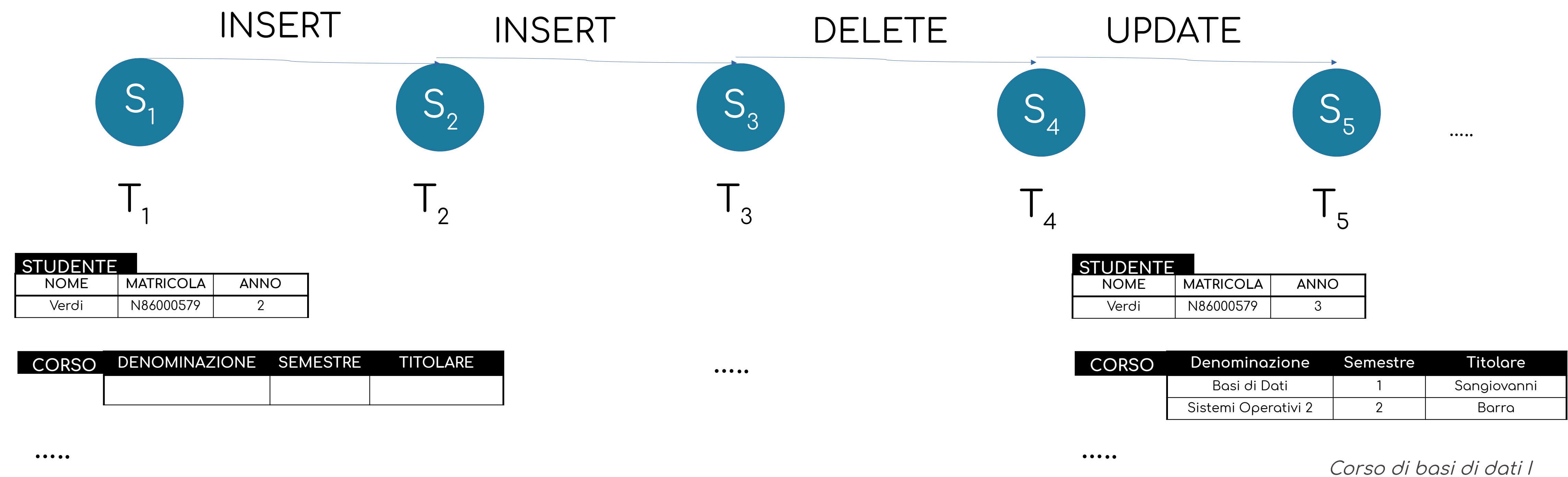
Si definisce **stato** (snapshot) del database **l'insieme delle istanze** (occorrenze) presenti nel database in un **determinato istante di tempo**.

STATO DI UN DATABASE

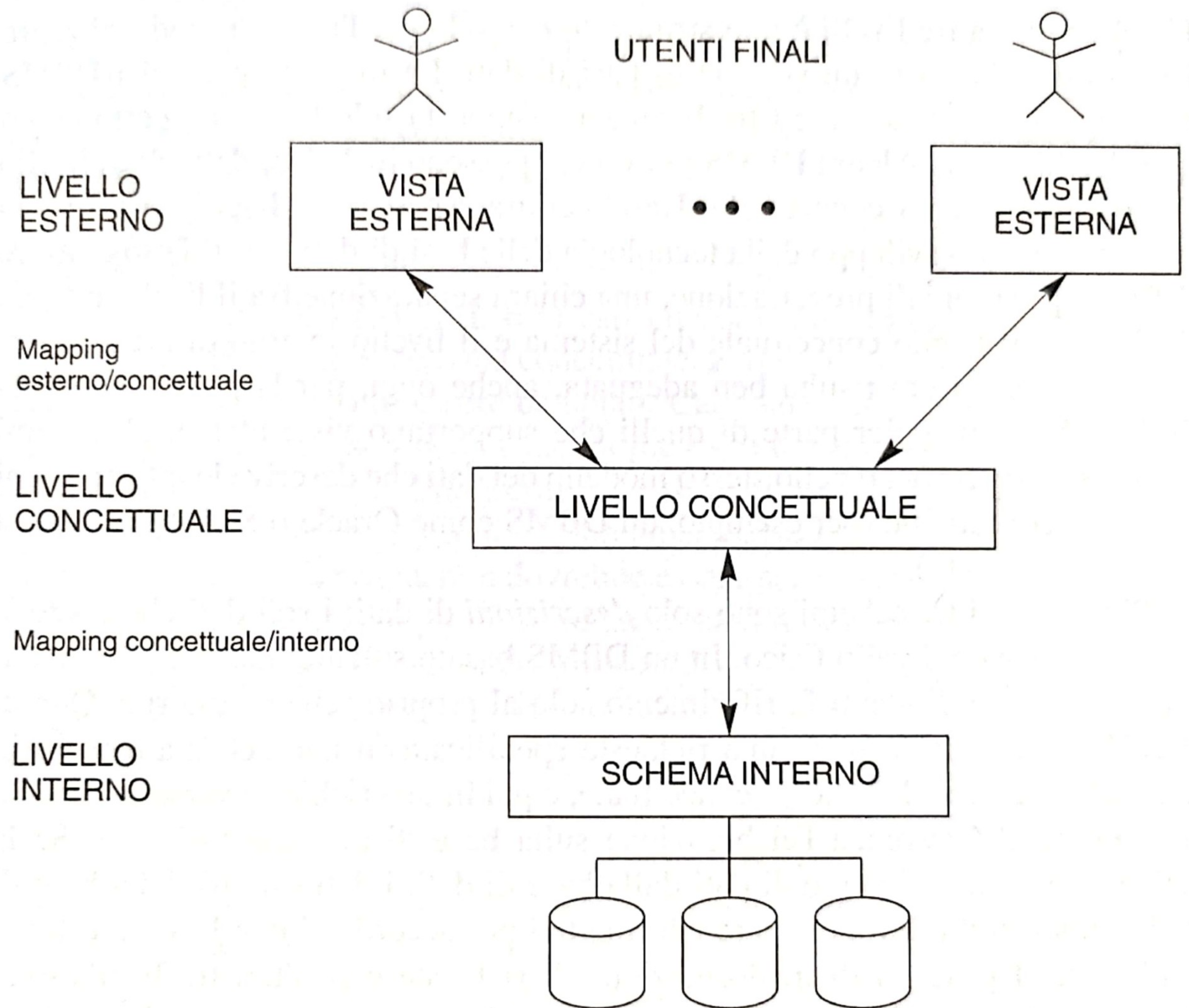
Ogni volta che il db viene aggiornato il db **cambia stato**.

In ogni istante di tempo la base di dati ha uno **stato corrente**.

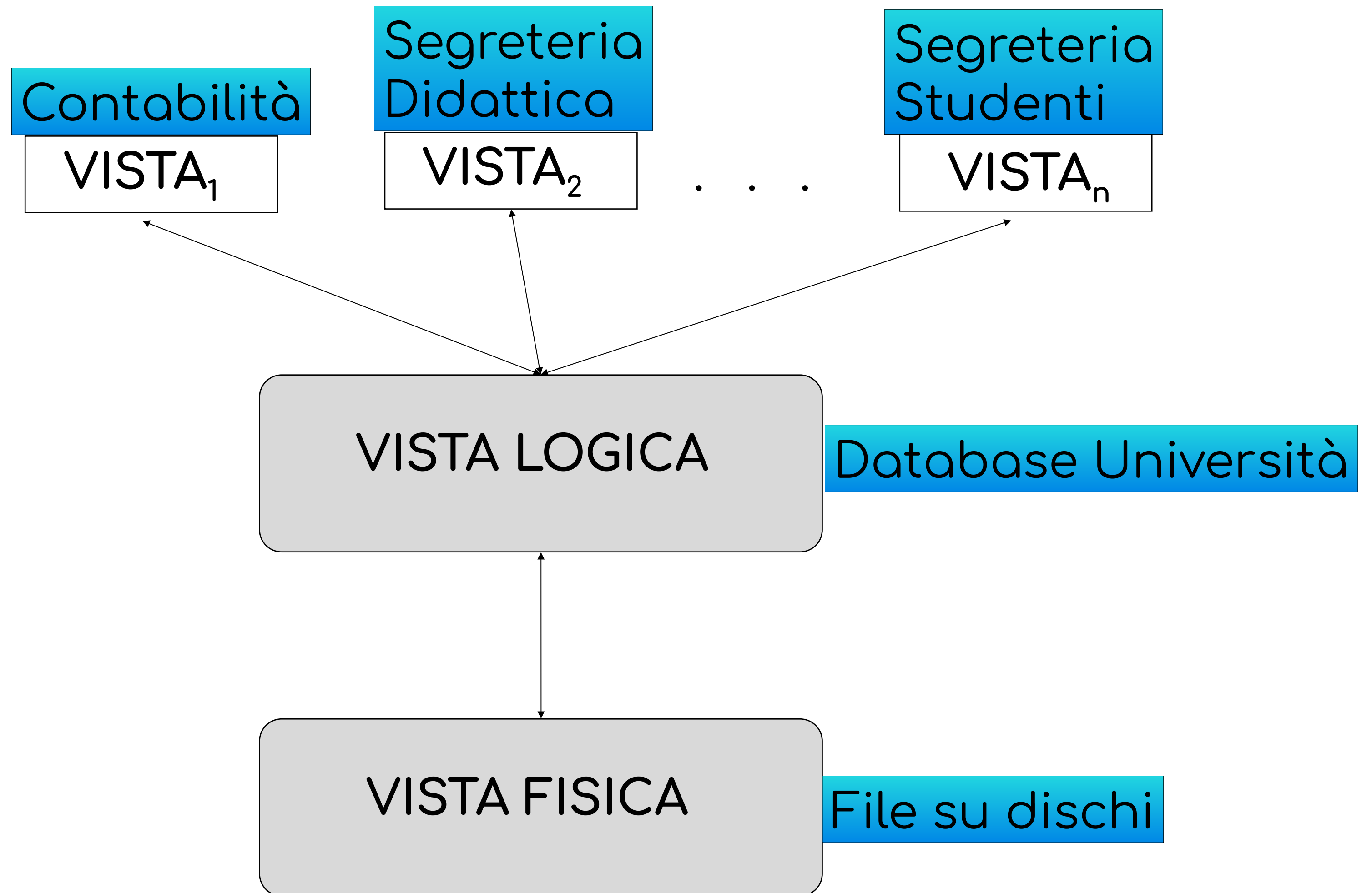
Ogni stato della base di dati dovrebbe essere uno **stato valido**.



ARCHITETTURA A TRE SCHEMI/ LIVELLI



ESEMPIO ARCHITETTURA A TRE LIVELLI



MAPPING ED INDIPENDENZA

GLI SCHEMI SONO SOLO DESCRIZIONI DEI DATI, I DATI ESISTONO REALMENTE SOLO A LIVELLO FISICO.

LA TRASFORMAZIONE DI RICHIESTE E DATI FRA I VARI LIVELLI VIENE DETTA MAPPING.

LO SCHEMA A TRE LIVELLI RINFORZA L'INDIPENDENZA DEI DATI.

ESEMPIO DI INDIPENDENZA LOGICA

Lo schema esterno non è alterato cambiando lo schema logico

ESAMI SUPERATI	Nome	Matricola	ESAMI	
			DENOMIN.	VOTO
	Rossi	N86000484	Basi di Dati	24
			Object Orientation	28
	Verdi	N86000323	Algoritmi	30
			Sistemi Biometrici	27

VOTAZIONE

NOME	DENOMIN.	VOTO
Rossi	Basi di Dati	24
Rossi	Object Orientation	28
Verdi	Algoritmi	30
...	...	...

a

VOTAZIONE

NOME	MATRICOLA	DENOMIN.	VOTO
Rossi	N86000484	Basi di Dati	24
Rossi	N86000484	Object Orientation	28
Verdi	N86000323	Algoritmi	30
...		...	...

ESEMPIO DI INDIPENDENZA FISICA

Il cambiamento dello schema fisico non influenza lo schema logico

Cambiamento di schema fisico, per esempio:

- aggiunta di strutture di accesso
- modifica di indici

LINGUAGGI DEL DBMS

Un DBMS deve fornire ad ogni categoria di utenti delle **interfacce** e dei **linguaggi** adeguati.

Completata la **progettazione** della base di dati e **scelto un DBMS** per implementarla, bisogna specificare gli schemi concettuale e fisico e il mapping fra i due.

SDL: Storage Definition Language

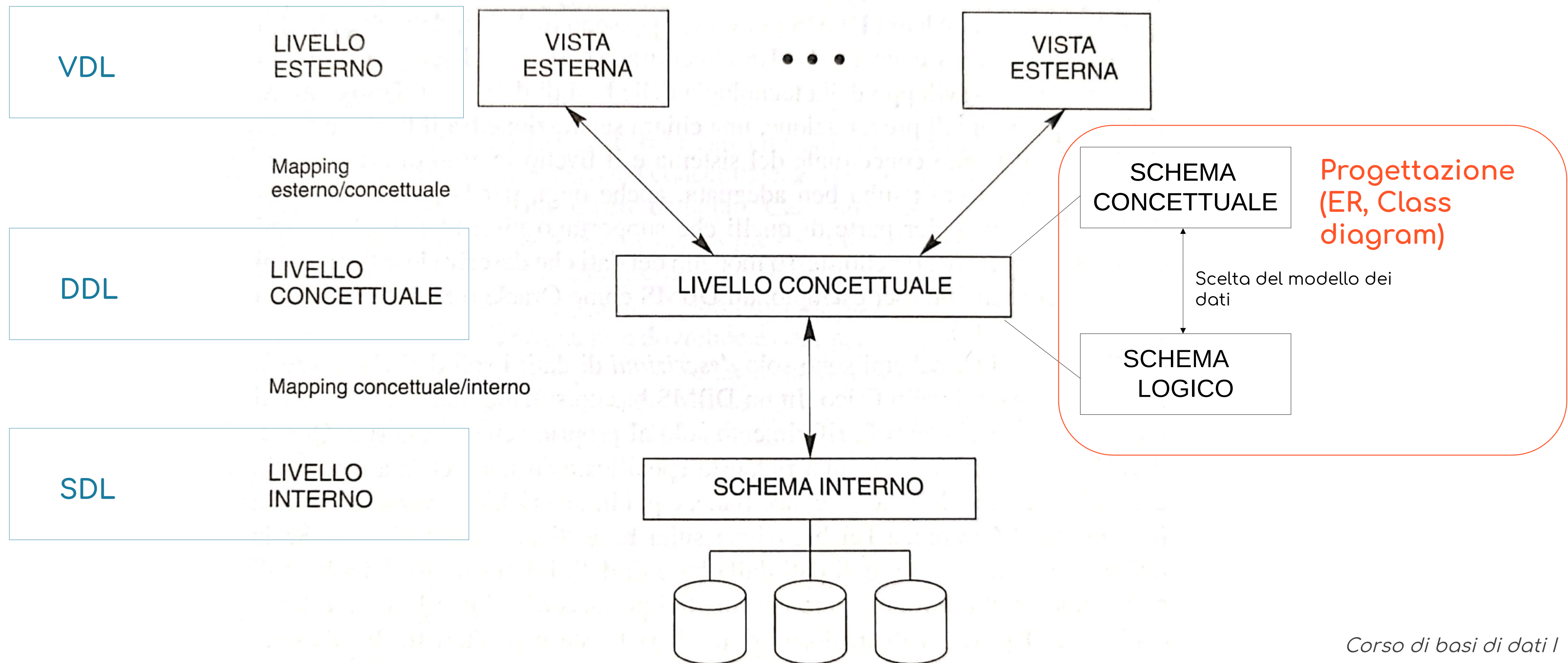
DDL: Data Definition Language

VDL: View Definition Language

DML: Data Manipulation Language

LINGUAGGI DEL DBMS

Teoricamente ad ogni livello è associato un linguaggio: VDL, DDL, SDL



LINGUAGGI DEL DBMS

SQL = (DDL + VDL)

Non esiste uno specifico linguaggio SDL

LINGUAGGI DEL DBMS

Linguaggio specifico per **manipolare i dati**: DML

Esistono:

DML di **basso livello** o procedurale

DML di **alto livello** o non-procedurale

DML DI BASSO LIVELLO

Deve essere incapsulato (*embedded*) in un linguaggio general-purpose

È detto *record-at-a-time*, perchè recupera un solo record alla volta:
necessita le strutture di *iterazione* del linguaggio in cui è immerso

DML DI ALTO LIVELLO

Possono essere specificati **interattivamente** da terminale.

Possono essere inglobati (**embedded**) in un linguaggio di programmazione general-purpose (precompilazione).

Sono detti **set-at-a-time** o set-oriented perché possono specificare e recuperare molti record con un singolo statement DML

Sono detti dichiarativi perché una query di un DML high-level spesso specifica **quale dato** deve essere ritrovato piuttosto che come ritrovarlo.

“Trovare i corsi tenuti in aule al piano terra”

CORSI

Corso	Docente	Aula
Basi di dati	Sangiovanni	G3
Object Oriented	Di Martino	G5
Basi di dati	Barra	T7
Analisi	Bruni	T7

AULE

Nome	Edificio	Piano
G3	G	Terra
G5	G	Terra
T7	T	Primo

ESEMPIO
SQL
INTERATTIVO

```
SELECT Corso, Aula, Piano
FROM Corsi
INNER JOIN AULE on
Aula=Nome
WHERE Piano = “Terra”
```

Corso	Aula	Piano
Basi di dati	G3	Terra
Object Oriented	G5	Terra

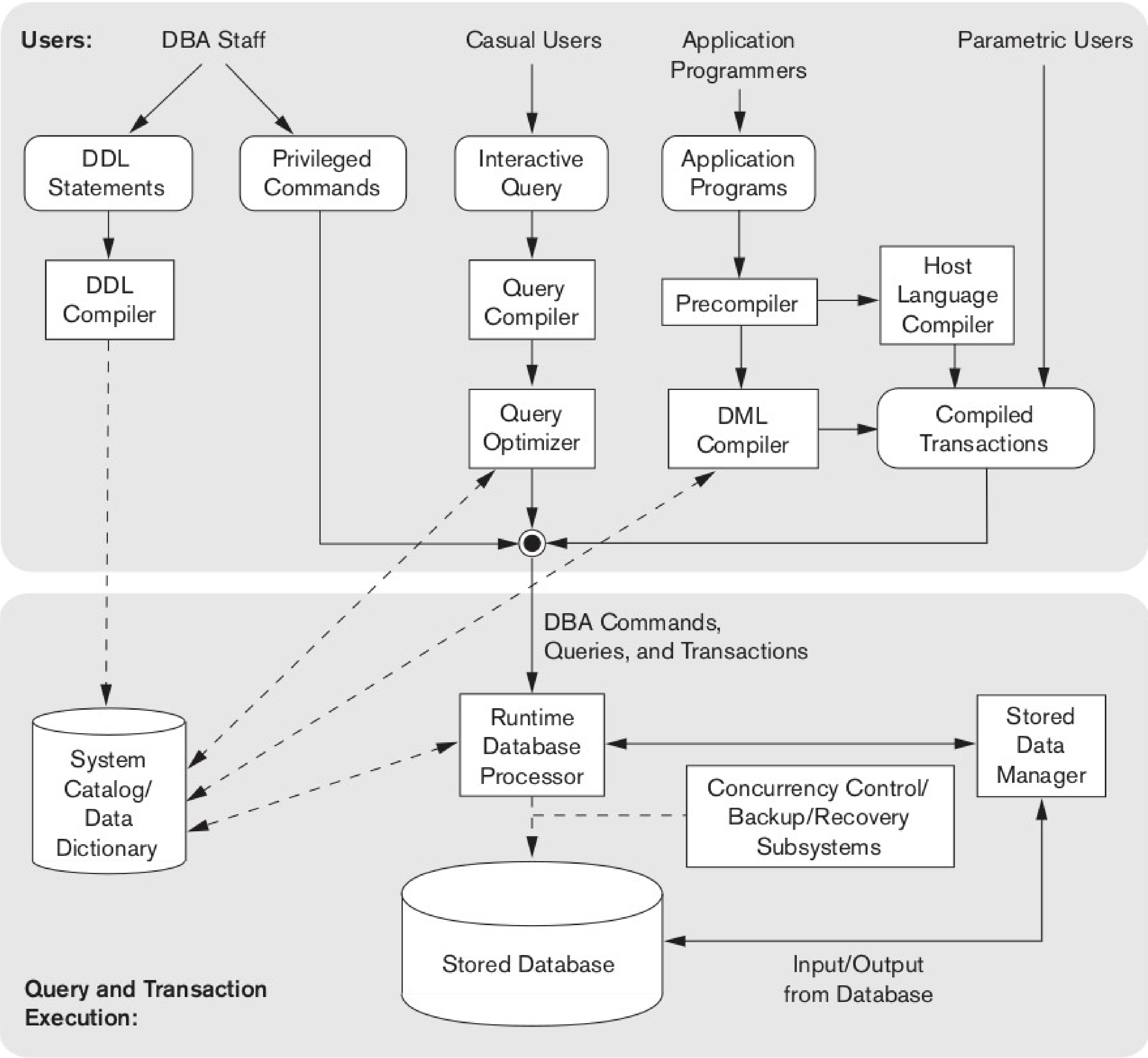
ESEMPIO SQL EMBEDDED

```
write('nome della città ?'); readln(citta);
EXEC SQL DECLARE P CURSOR FOR
    SELECT NOME, REDDITO
    FROM PERSONE
    WHERE CITTA = :citta ;
EXEC SQL OPEN P ;
EXEC SQL FETCH P INTO :nome, :reddito ;

while SQLCODE = 0 do
begin
    write('nome della persona:', nome, 'aumento?');
    readln(aumento);

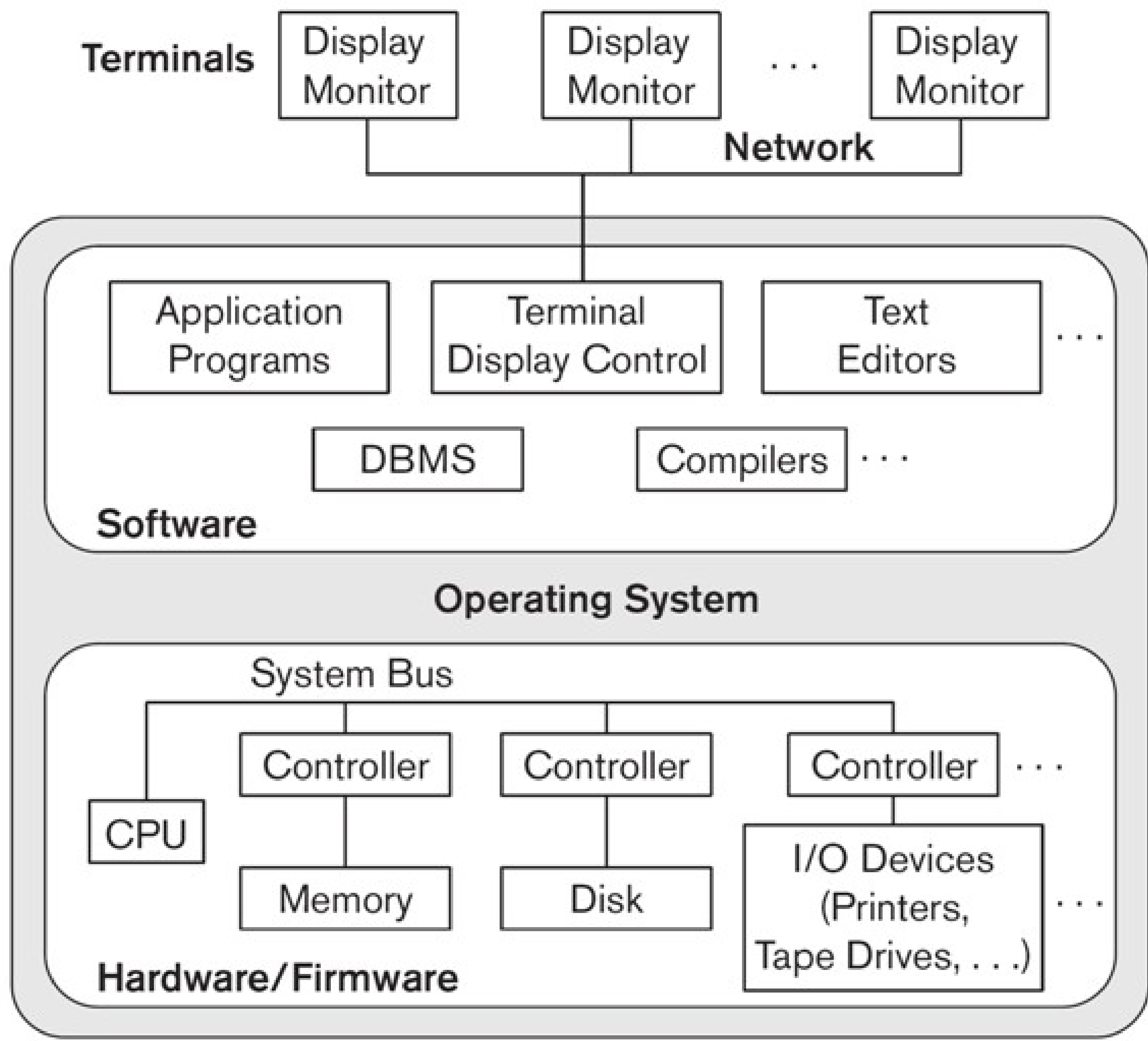
    EXEC SQL UPDATE PERSONE
        SET REDDITO = REDDITO + :aumento
        WHERE CURRENT OF P ;
    EXEC SQL FETCH P INTO :nome, :reddito ;
end;
EXEC SQL CLOSE CURSOR P ;
```


MODULI DI UN DBMS

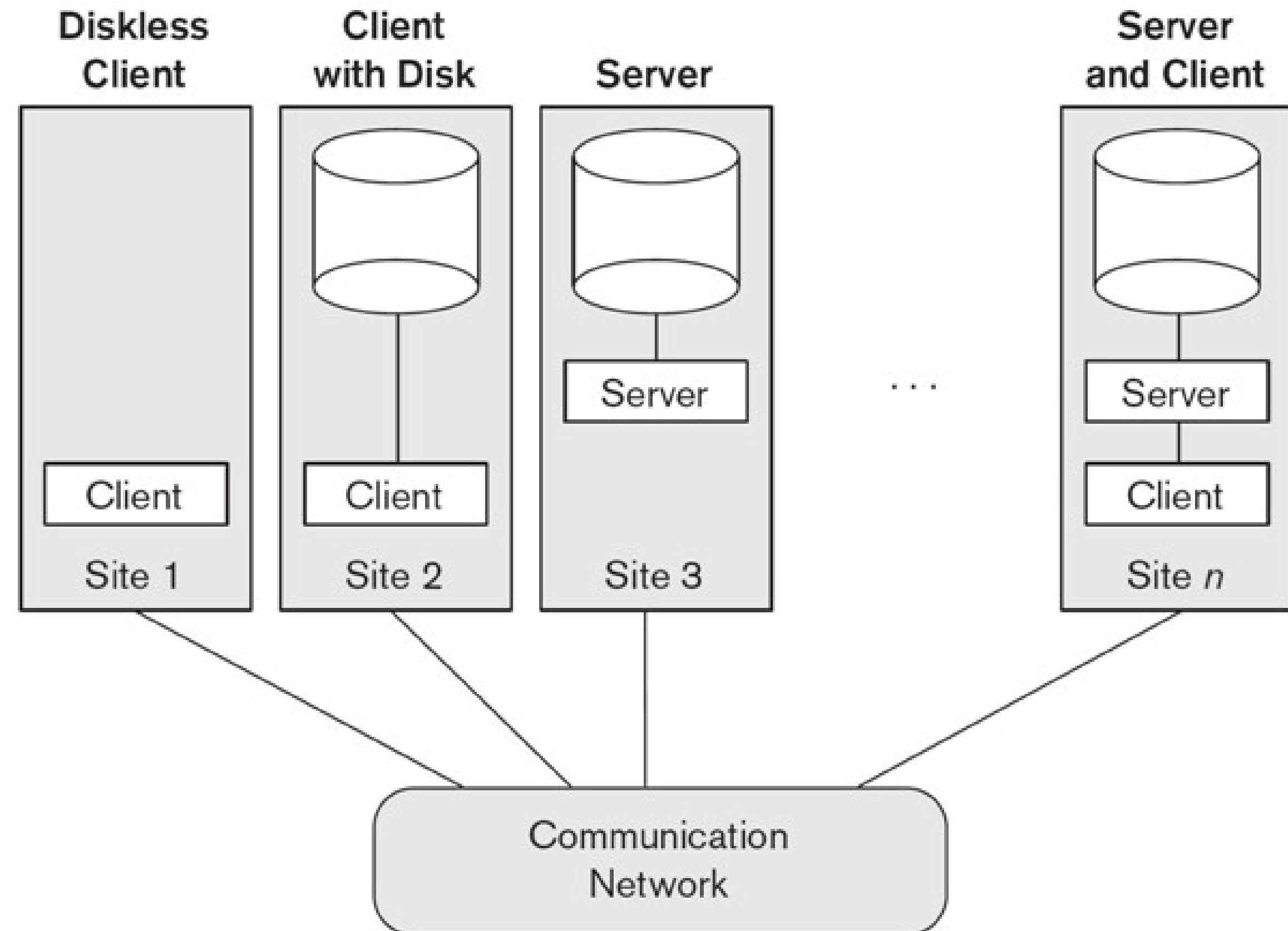
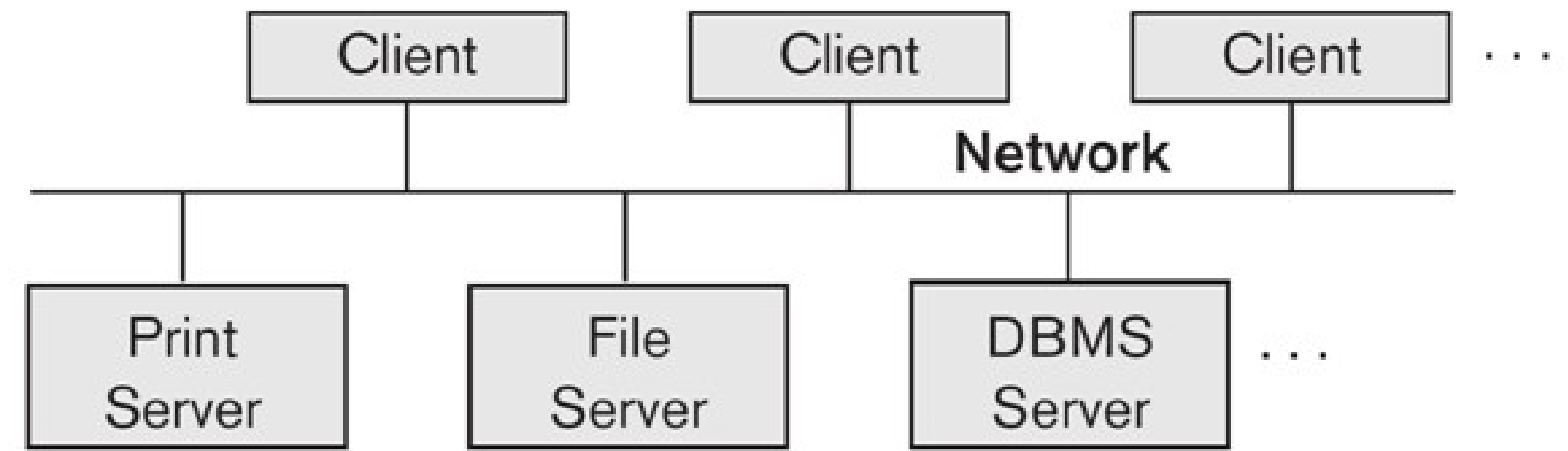


ARCHITETTURE

ARCHITETTURA CENTRALIZZATA



ARCHITETTURA CLIENT SERVER (TWO-TIER)



STANDARD RDBMS API

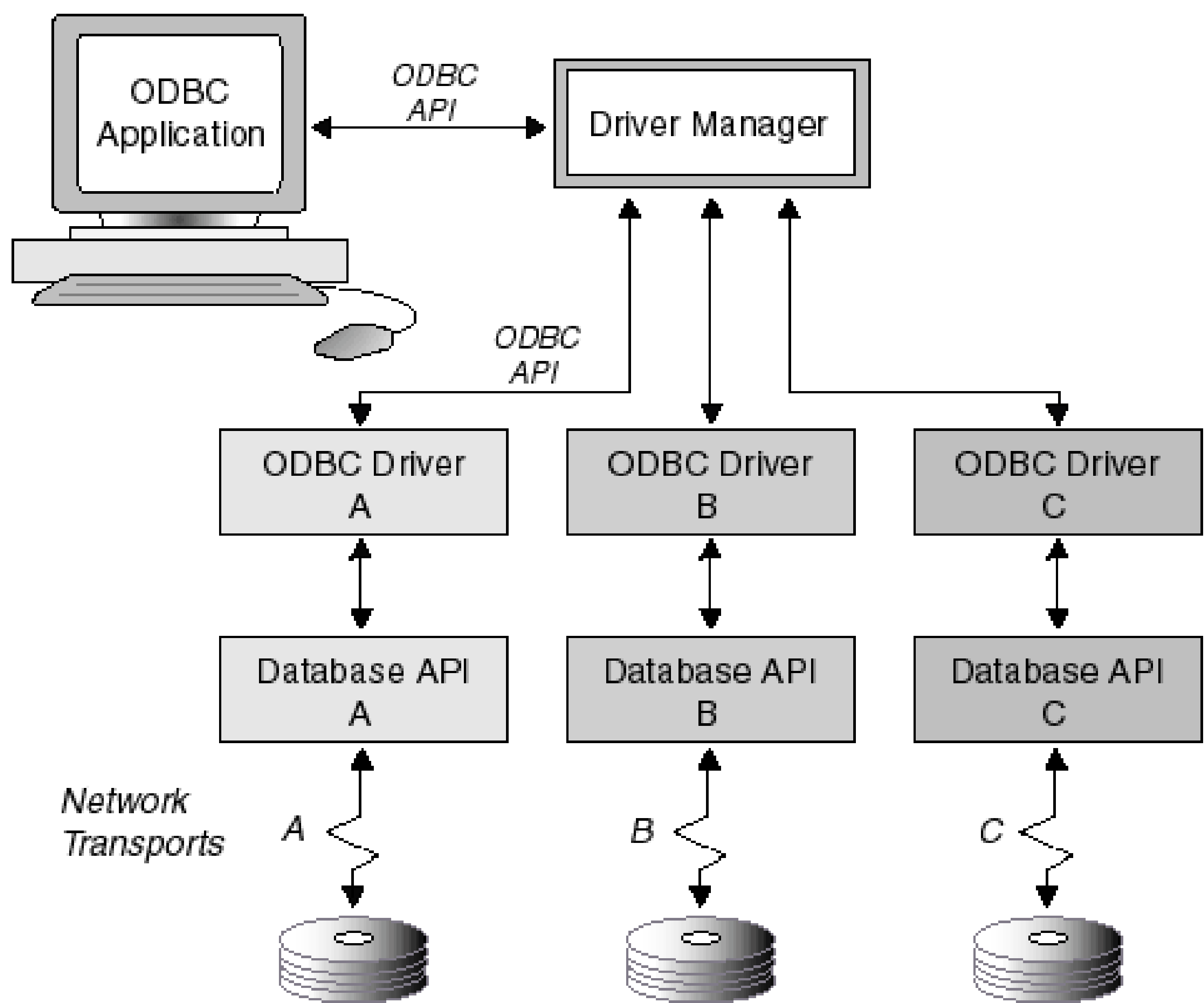
Open Database Connectivity (ODBC)

- Fornisce una *Application Programming Interface (API)* che permette ad un programma in esecuzione sulla macchina client di comunicare con il DBMS
- Entrambi le macchine *client* e *server* devono avere installato il software necessario.

Java DataBase Connectivity (JDBC)

- Permette ai programmi client scritti in **Java** di accedere ad uno o più DBMS attraverso una interfaccia standard.

ODBC



ARCHITETTURA CLIENT SERVER (THREE-TIER)

